

PROCESOS PRODUCTIVOS I

TRABAJO PRÁCTICO 1

“SOLUCIONES PARTE A”

OBJETIVOS:

- **Introducción al análisis de soluciones**
- **Entender la importancia de las soluciones en la vida diaria**
- **Analizar los tipos de disoluciones**
- **Comprender conceptos de saturación y unidades de concentración**
- **Realizar prácticas de laboratorios propuestas por la cátedra para la comprensión de los temas desarrollados.**
- **Realizar informes de laboratorios a partir de las experiencias conseguidas.**
- **Lectura y comprensión de texto**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1. Comunicación con el docente para evacuar dudas.**
- 2. Participación en clase**
- 3. Trabajo durante horas cátedras**
- 4. Prolijidad en la entrega del trabajo.**
- 5. Pasar las actividades a la carpeta.**
- 6. Entregar el TP en el plazo solicitado.**

Soluciones

Una disolución o solución es una mezcla homogénea, a nivel molecular, de dos o más sustancias en la cual no ocurre sedimentación.

Las soluciones son comunes en la naturaleza y son sumamente importantes en todos los procesos vitales, en todas las áreas científicas y en muchos procesos industriales

Porque a nivel industrial se utilizan las propiedades de las soluciones para separar los diferentes componentes

soluto	Disolvente	Disolución	Ejemplo
Gas	Gas	Gas	Aire
Gas	Líquido	Líquido	CO ₂ en agua
Gas	Sólido	Sólido	H ₂ en paladio
Líquido	Líquido	Líquido	Etanol en agua
Sólido	Líquido	Líquido	NaCl en agua
Sólido	Sólido	Sólido	Bronce (Cu/Zn)

Como vimos una solución es un sistema homogéneo constituido por más de un componente. El componente que se encuentra en mayor proporción se denomina DISOLVENTE (ó SOLVENTE) y los que están en menor proporción se llaman SOLUTOS.

PROCESOS DE DISOLUCIÓN

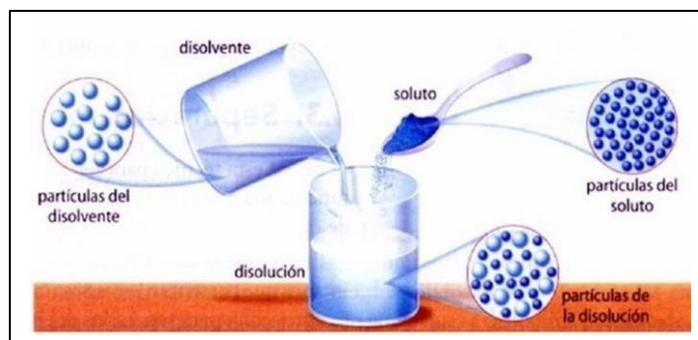
Veremos 3 de los casos anteriores que nos serán de utilidad.

1- SÓLIDOS EN LÍQUIDOS

El término *hidratados* se usa generalmente en iones o moléculas que se encuentran *solvatados* por agua.

Solvatación: La solvatación es el proceso de formación de interacciones entre moléculas de un disolvente con moléculas o iones de un soluto.

Hidratación: Una reacción de hidratación es una reacción química en la que se produce la incorporación de agua a un compuesto.



Efecto de la temperatura

La solubilidad en la mayoría de los solutos sólidos incrementa al aumentar la temperatura

Efecto de la presión

La presión no tiene mucho efecto sobre las solubilidades

2- LÍQUIDOS EN LÍQUIDOS

Si dos líquidos son solubles entre si en todas las proporciones son **miscibles**. Capacidad de un líquido para disolverse en otro. Agua y alcohol

Cuando dos líquidos no son solubles entre sí se llaman **inmiscibles**. No se mezclan o interaccionan. Agua y aceite.

Los líquidos polares se disuelven fácilmente en solventes polares.
Las sustancias no polares son solubles en disolventes no polares.

Efecto de la presión

La presión no tiene mucho efecto sobre las solubilidades



3- GASES EN LÍQUIDOS

Las gaseosas son claros ejemplos de este tipo de disolución, la soda.

Efecto de la temperatura

La solubilidad de los gases disminuye con la temperatura

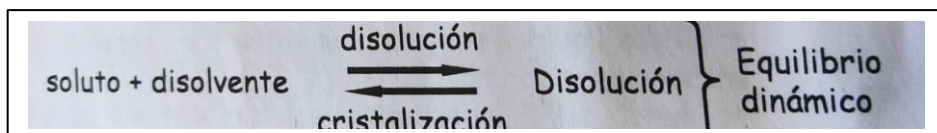
Efecto de la presión

La solubilidad de un gas en cualquier disolvente aumenta al incrementarse la presión del gas sobre el disolvente.



RAPIDEZ DE DISOLUCIÓN Y SATURACIÓN

Con respecto a solutos sólidos y solventes líquidos



La rapidez de la disolución de un sólido aumenta si los cristales son molidos. Ya que se incrementa el área superficial, la cual a su vez hace que aumente el número de iones o moléculas de soluto en contacto con el disolvente.

Tipos de disoluciones

Disolución saturada: contiene la máxima cantidad de un soluto que se disuelve en un disolvente particular y a una temperatura específica.

Disolución no saturada: Contiene menos cantidad de soluto que la que puede disolver

Disolución sobresaturada: Contiene más soluto del que puede haber en una solución saturada. A mayor temperatura mayor solubilidad, es un estado de semi equilibrio, es estable solo por un tiempo.

Ejercitación

1- Cuestionario guía

- a) ¿Qué es una solución? Nombre algún ejemplo en el que se pueda observar este concepto
- b) ¿Qué se utiliza a nivel industrial para separar soluciones?
- c) ¿Cómo se llama el componente que está en mayor proporción en una solución? ¿y el que está en menor proporción?
- d) ¿Qué es la solvatación y en que es la hidratación? En que se diferencian si así fuera el caso
- e) ¿La temperatura produce algún efecto en la solubilidad de sólidos en líquidos?
- f) Definición de líquidos miscibles e inmiscibles.
- g) ¿Qué afecta la solubilidad de gases en líquidos? ¿Y de qué manera lo hace?
- h) ¿Qué tipo de disoluciones se encuentran con respecto a la saturación? Explicar brevemente

